1) Intensitatea defecțiunilor pentru un produs hardware:
Alegeți o opțiune:
a. Crește odată cu producerea îmbătrânirii -->C
b.
Este scăzută în perioada de mortalitate infantilă
c. Toate de mai sus
d. Are salturi la fiecare update software
e. Reprezintă timpul mediu cât acel produs a funcționat

2) O tranzictie respecta propietatea de izolabilitate daca:

a. nu face niciun release inainte de toate acquire-urile

b. se poate face sortare topologica pe action graph-ul ei

c. action graph-ul ei este aciclic

d. toate de mai sus -->C

e. trace-ul este serializabil

3) O tranzacție respectă proprietatea de recuperabilitate dacă:
Alegeți o opțiune:
a. Action graph-ul ei este aciclic
b. Nu face niciun release înainte de a face toate acquire-urile
c. Nu expune stări intermediare altor tranzacții -->C
d. Toate variantele de răspuns
e. Se poate face sortare topologică pe action graph-ul ei

4) O acțiune recuperabilă:
Alegeți o opțiune:
a. Are de obicei lungime fixă
b. Poate face commit o singură dată
c. Trebuie să se execute concurențial
d. E afectată doar de erori software
e. Nu trebuie să expună stări intermediare -->C

5) Intensitatea defecțiunilor pentru un produs software:
Select one:
a. Toate de mai sus
b. Este crescută în perioada de mortalitate infantilă -->C
c. Reprezintă probabilitatea ca un sistem să se defecteze la un moment dat
d. Are o valoare constantă, lambda
e. Crește odată cu producerea îmbătrânirii

6) Protocolul 2-Phase Locking respecta proprietatea de izolabilitate.
Adevarat --> C
Fals

7) Daca action graph-ul unui trace este ciclic, atunci actiunile concurente din acel trace sunt serializabile.
Adevărat
Fals. --> C

8) Pentru un crash recovery de succes, este absolut necesar sa retinem si lock-urile in log-ul sistemului nostru.
Adevărat
Fals -->C

9) O actiune atomica este izolabila si coerenta.
Adevărat
Fals -->C

10) O retea best-effort garanteaza livrarea pachetelor la destinatie.
Adevărat
Fals --> C

11) Un RPC call va ajunge garantat la destinatie.
Adevărat
Fals -->C

12) Daca o tranzactie a ramas blocata in starea de tentative commit la momentul unui crash, in momentul in care vom rula crash recovery va trebui sa executam o operatie de undo.
Adevărat -->C
Fals

13) Intensitatea defectiunilor software respecta curba cada de baie.
Adevărat
Fals -->C

14) Fiabilitatea unei structuri paralel creste pe masura ce creste numarul modulelor conectate in paralel.
Adevărat -->C
Fals

15) Media timpului de buna functionare pentru o structura paralel este intotdeauna mai mare decat media timpului de buna functionare a modulelor componente.
Adevărat -->
Fals

16) Fiabilitatea unei structuri cu votarea majoritara 2 din 3 este intotdeauna mai mare decat fiabilitatea modulelor individuale.
Adevărat
Fals -->C

17) Media timpului de buna functionare pentru o structura cu votare majoritara 2/3 este intotdeauna mai mare decat MTBF-ul modulelor individuale.
Adevărat
Fals -->C

18) MTBF pentru o structura cu un element de rezerva este suma MTBF-urilor elementelor individuale.
Adevărat -->C
Fals

19) Fiabilitatea unei structuri cu un numar foarte mare de module de rezerva tinde spre 1.
Adevărat -->C
Fals

20) Media timpului de buna functionare pentru o structura cu un element de rezerva identic cu elementul de baza si care functioneaza in regim usurat este mai mica decat dublul MTBF-ului elementului de baza.
Adevărat -->C
Fals

21) Pentru un lant Markov, numarul de stari este finit iar timpul de observatie este continuu.
Adevărat
Fals -->C

22) **Pentru un proces Markov numarul de stari si timpul de observatie sunt discrete.**
Adevărat
Fals -->C

23) **Orice lant Markov are asociat un vector de steady-state.**
Adevărat
Fals -->C

24) O actiune izolabila:
a. Nu trebuie sa expuna stari intermediare
b. Se executa de obicei concurential -->C
c. Poate face commit o singura data
d. Are de obicei lungime fixa
e. Nu are variabile partajate
25)Media timpului de buna functionare:
a. Are o distributie exponentiala
b. Este constanta pe intreaga durata de folosire a produsului
c. Este probabilitatea ca sistemul sa se defecteze la un moment dat
d. Are relevanta doar pentru sistemele hardware
e. Depinde de fiabilitatea sistemului -->C

26) Care din urmatoarele este adevarat despre peer review?
a. Facut intr-un cadru formal este foarte eficient la depistarea bug-urilor

b. Este facut de alta persoana decat cea care a scris codul
c. Reduce semnificativ costurile de testare
d. Nu se aplica doar la cod, ci la orice artefact scris
e. Toate variantele -->C

27) Ce nu ar trebui sa existe intr-un Product Requirements Doc?
a. O lista cu functionalitatile produsului
b. Descrierea unei functii in termeni non-tehnici
c. Testele de sistem pe care un anumit feature trebuie sa le treaca -->C?
d. Descrierea concisa si clara a functionalitatilor
e.Toate variantele

28) Fiabilitatea unui sistem:
a. Scade de fiecare data dupa o reparare
b. Creste odata cu producerea imbatranirii
c. Are o valoare constanta, lambda
d. Este probabilitatea ca un sistem sa functioneze la un moment dat -->C?
e. Respecta curba cada de baie

29) Care din urmatoarele nu face parte din modelul de dezvoltare software?
a. Unit Testing
b. System Testing
c. High-Level Design
d.Acceptance Testing
e. Sprint retrospectives -->C

30) Un software arhitecture document:
a. Descrie functionarea produsului la nivel inalt
b. Contine si o lista de teste de sistem
c. Descrie implementarea codului pentru un produs
d. Contine diagrame detaliate pentru toate subsistemele produsului -->C
e. Toate variantele